

הצעת פרויקט גמר: חיזוי מדד איום (Bounty) באמצעות NLP וניתוח רשתות

נדב פיירמן

מסלול: 3 – פרויקט מונחה נתונים

1. שאלת המחקר

האם ניתן לחזות את רמת ה-Bounty (מדד האיום הכמותי) של דמויות בעולם "One Piece" על בסיס תיאורן הטקסטואלי ומיקומן ברשת הקשרים, ואיזה מקור מידע תורם יותר לדיוק החיזוי? מה אנחנו מנבאים? אנו מנבאים את הערך הנומרי המדויק של ה-Bounty (בעיית רגרסיה). כדי להתמודד עם פערי הערכים הקיצוניים (מ-50 ועד 5.5 מיליארד), נבצע טרנספורמציה של Log-scale לערך המטרה, מה שיאפשר למודל ללמוד סדרי גודל של איום בצורה יציבה.

2. מקור הנתונים

- מקור: איסוף אוטומטי מה-API של Fandom Wiki (ללא מאגרים מוכנים).
- היקף: כ-200 דמויות עם Bounty ידוע ועוד מאות דמויות ללא Bounty המשמשות לבניית הגרף.
- ייחודיות: הנתונים כוללים מקרי קצה כמו ה-Marines (שקיבלו Bounty מה-Cross Guild), מה שבוחן את יכולת המודל להסתגל לשינויים פוליטיים בעלילה.

3. בניית גרף הקשרים

הגרף ייבנה ב-NetworkX, כאשר כל דמות היא צומת. קשר יוגדר על בסיס:

- שיוך ארגוני: חברות באותו צוות פיראטים או יחידה צבאית.
- קשרי משפחה: קשר דם מוצהר.
- בעלי ברית ואויבים: קשרים ישירים המצוינים ב-Infobox של הדמות. מהגרף נחלץ מדדים כמו PageRank ו-Degree Centrality כמאפיינים למודל.

4. המודלים להשוואה

נשווה בין שלוש גישות באמצעות אלגוריתם:

- מודל טקסטואלי בלבד (Text-only): מבוסס על ייצוג סמנטי (TF-IDF-Embeddings) של תיאור הדמות.
- מודל רשתי בלבד: מבוסס אך ורק על מדדי הטופולוגיה של הגרף (כמו מרכזיות וחשיבות ברשת).
- מודל משולב: מודל היברידי המשלב טקסט, נתוני רשת ונתונים מובנים (Haki, פירות שטן, האות "D" וסטטוס היסטורי ועוד).

5. המאפיינים המרכזיים

- NLP: ציון סנטימנט (מדד איום טקסטואלי), חוק זיף לסינון מילים, Embeddings.
- Metadata: הימצאות האות "D" בשם, סוג פרי שטן והתעוררות, שליטה בסוגי האקי, וגזע.
- היסטוריה: מספר עדכוני Bounty לאורך זמן וסטטוס "שצ'יבוקאי לשעבר" (הסבר לקפיצות מחיר אחרי הקפאה).

6. מתודולוגיית הערכה

- חלוקת דאטה:
 - 60% אימון Train
 - 20% ולידציה Validation
 - 20% בדיקה Test
- מדדים: נמדוד הצלחה באמצעות R^2 ו-RMSE (על ערכי ה-Log).
- ניתוח שגיאות: בחינת 10 מקרים חריגים (Outliers) כמו "באגי הליצן" או "צ'ופר", שבהם יש פער בין הכוח הפיזי למוניטין הרשתי.

1. גילוי נאות על שימוש ב-AI

- כלי: Claude ו-Gemini.